

TAHAPAN PERANCANGAN PROYEK

Judul: Hubungan Usia dengan Kesehatan Jantung melalui Analisis Data

Nama: Ahmad Zaki Yasykur Pandia

NIM: 255150201111010

Kelompok: 42

Cluster: 7 – Data Science

1. Identifikasi Masalah

Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di dunia. Salah satu faktor risiko utama adalah usia, karena semakin bertambah umur maka fungsi jantung menurun dan risiko meningkat. Proyek ini berfokus untuk menganalisis hubungan antara usia dan kesehatan jantung dengan pendekatan analisis data.

2. Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan

Berdasarkan data WHO dan penelitian dari Journal of the American Heart Association, usia memiliki hubungan signifikan dengan kesehatan jantung. Analisis data diperlukan untuk mengidentifikasi pola risiko pada kelompok usia tertentu menggunakan sumber data WHO, GBD, dan The Lancet.

3. Perancangan Sistem / Desain Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder. Data diolah menggunakan Python (Pandas, Matplotlib), SPSS, dan Tableau. Langkah-langkah mencakup pengumpulan, pembersihan, analisis korelasi dan regresi, serta visualisasi hasil.

4. Pembuatan Prototipe / Model Analisis

Model analisis dibuat untuk mengukur korelasi antara usia dan kesehatan jantung serta menampilkan hasil dalam bentuk grafik interaktif. Tujuan tahap ini adalah menghasilkan alat analisis sederhana yang dapat membantu memahami hubungan antara variabel.

5. Pengujian dan Evaluasi

Hasil analisis diuji untuk memverifikasi konsistensi dan akurasi data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil analisis terhadap referensi penelitian sebelumnya guna memastikan validitas hasil korelasi.

6. Implementasi dan Hasil

Ditemukan bahwa usia memiliki korelasi positif signifikan ($r = 0,68$) terhadap risiko penyakit jantung. Temuan ini mendukung pengembangan kebijakan pencegahan berbasis data, seperti edukasi gaya hidup sehat dan skrining rutin untuk kelompok usia rentan.